LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

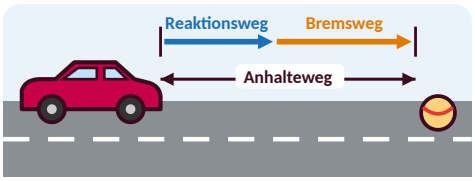
Arbeitsblatt: Parabeln und Geraden in der Technik

Name: Klasse: Datum:

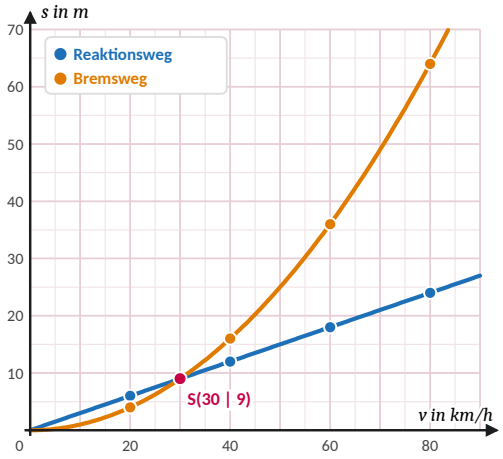
Lösung

1 Der Anhalteweg

Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★



v in km/h	20	40	60	80
s_R in m	6	12	18	24
s_B in m	4	16	36	64



In der Fahrschule lernst du: Der **Anhalteweg** hat zwei Teile.

Reaktionsweg: Du siehst eine Gefahr. Bis du bremst, fährt das Auto weiter.

Bremsweg: Das Auto bremst bis es steht.

Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) **Zeige**, dass der Reaktionsweg linear wächst und der Bremsweg nicht.

Zunahme	20 → 40	40 → 60	60 → 80	linear?
Reaktionsweg	6	6	6	☒ ja ☐ nein
Bremsweg	12	20	28	☐ ja ☒ nein

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Die Zunahme berechnen

Rechne immer: rechter Wert minus linker Wert.

$$\text{Reaktionsweg: } 12 - 6 = 6$$
$$18 - 12 = 6$$
$$24 - 18 = 6$$
$$\text{Bremsweg: } 16 - 4 = 12$$
$$36 - 16 = 20$$
$$64 - 36 = 28$$

2. Schritt: Entscheiden

Reaktionsweg: Die Zunahme ist immer gleich. Der Zusammenhang ist **linear**.

Bremsweg: Die Zunahme wird immer größer. Der Zusammenhang ist **nicht linear**.

b) s_R ist eine Gerade durch den Ursprung.

s_B ist eine Parabel mit dem Scheitelpunkt S(0 | 0).

Stelle beide Funktionsgleichungen **auf**.

$s_R(v) =$ **0,3** $\cdot v$ $\quad s_B(v) =$ **0,01** $\cdot v^2$

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Reaktionsweg aufstellen

Gerade durch den Ursprung: $s_R(v) = m \cdot v$

Aus P(20 | 6) folgt die Bedingung $s_R(20) = 6$:

$6 = m \cdot 20 \quad | : 20$

$\underline{m} = \underline{0{,}3}$

2. Schritt: Bremsweg aufstellen

Parabel mit dem Scheitelpunkt S(0 | 0): $s_B(v) = a \cdot v^2$

Aus P(20 | 4) folgt die Bedingung $s_B(20) = 4$:

$4 = a \cdot 20^2$

$4 = 400a \quad | : 400$

$\underline{a} = \underline{0{,}01}$

$s_R(v) = 0{,}3v$ und $s_B(v) = 0{,}01v^2$

c) Für den Anhalteweg gilt $A(v) = s_R(v) + s_B(v)$.

Berechne den Anhalteweg bei 30 km/h und bei 50 km/h.

$A(30) =$ **18** m $\quad A(50) =$ **40** m

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: A(v) aufstellen

$A(v) = s_R(v) + s_B(v)$

$= 0{,}01v^2 + 0{,}3v$

2. Schritt: Einsetzen

$A(30) = 0{,}01 \cdot 30^2 + 0{,}3 \cdot 30$

$= 9 + 9$

$= \underline{18}$

$A(50) = 0{,}01 \cdot 50^2 + 0{,}3 \cdot 50$

$= 25 + 15$

$= \underline{40}$

A(30) = 18 m und A(50) = 40 m

Bei 50 km/h ist der Anhalteweg mehr als doppelt so lang wie bei 30 km/h.

d) 28 m vor dem Auto rollt ein Ball auf die Straße. Das Auto soll vor dem Ball anhalten.

Berechne, wie schnell das Auto höchstens fahren darf.

Das Auto darf höchstens **40** km/h fahren.

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Gleichung aufstellen und umformen

$$A(v) = 28$$

$$0{,}01v^2 + 0{,}3v = 28 \quad | -28$$

$$0{,}01v^2 + 0{,}3v - 28 = 0 \quad | \cdot 100$$

$$v^2 + 30v - 2800 = 0$$

2. Schritt: pq-Formel

p = 30 und q = −2800

$$v_{1,2} = -\frac{30}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{30}{2}\right)^2 - (-2800)}$$

$$= -15 \pm \sqrt{225 + 2800}$$

$$= -15 \pm \sqrt{3025}$$

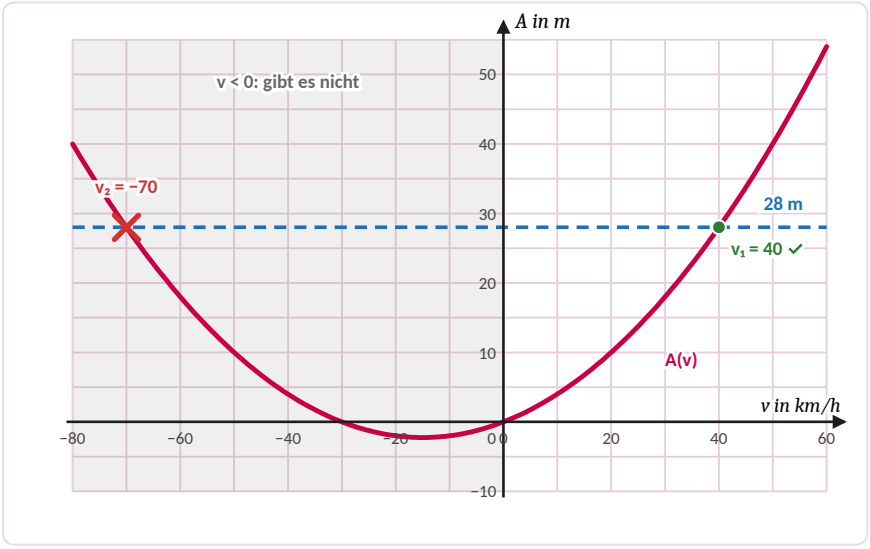
$$= -15 \pm 55$$

$$v_1 = -15 + 55 = \underline{40}$$

$$v_2 = -15 - 55 = -70 \quad | \text{ negativ, passt nicht}$$

3. Schritt: Am Graphen prüfen

Der Graph von A schneidet die Linie 28 m zweimal. Eine negative Geschwindigkeit gibt es nicht. Nur v = 40 passt.



Das Auto darf höchstens 40 km/h fahren.

e) **Berechne**, ab welcher Geschwindigkeit der Bremsweg länger ist als der Reaktionsweg.
Zeichne dazu beide Graphen in das Koordinatensystem.

Ab **30** km/h

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Gleichsetzen

$$s_B(v) = s_R(v)$$

$$0{,}01v^2 = 0{,}3v \quad | - 0{,}3v$$

$$0{,}01v^2 - 0{,}3v = 0$$

2. Schritt: v ausklammern

$$v \cdot (0{,}01v - 0{,}3) = 0$$

Ein Produkt ist 0, wenn ein Faktor 0 ist.

$$v_1 = 0$$

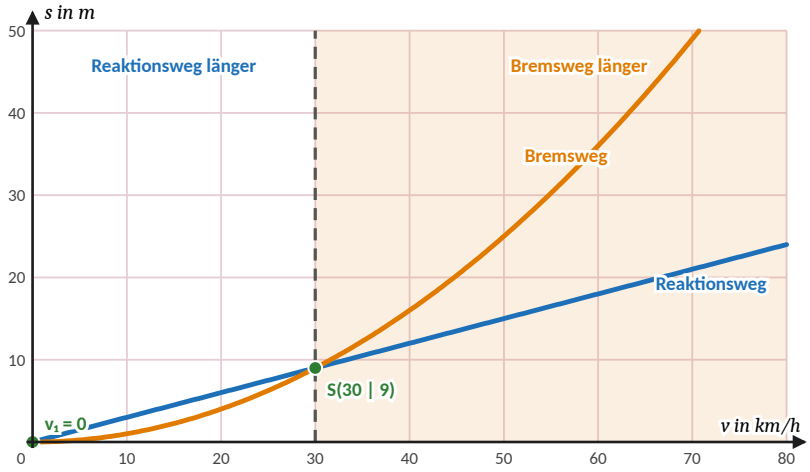
$$0{,}01v - 0{,}3 = 0 \quad | + 0{,}3$$

$$0{,}01v = 0{,}3 \quad | : 0{,}01$$

$$v_2 = \underline{30}$$

3. Schritt: Am Graphen prüfen

Die Graphen schneiden sich in S(30 | 9). Rechts davon liegt die Parabel über der Geraden.



Ab 30 km/h ist der Bremsweg länger als der Reaktionsweg.

🔒 Lösung Aufgabe 1

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1	2	3	4
2	8	4	3

1. a) Zunahme Bremsweg 40 → 60: erste Ziffer
2. c) Anhalteweg bei 30 km/h: letzte Ziffer
3. d) höchste Geschwindigkeit: erste Ziffer
4. e) Geschwindigkeit: erste Ziffer

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln und Geraden in der Technik

Name: Klasse: Datum:

Lösung

2 Der Wasserstrahl

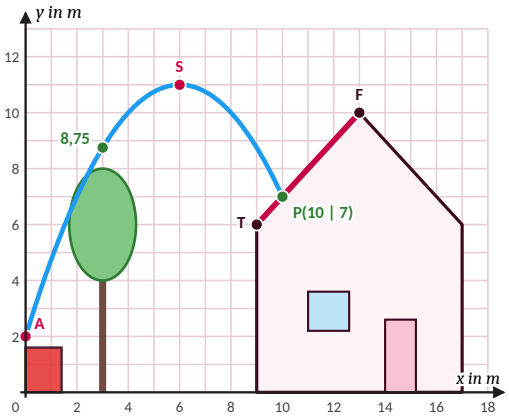
Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★

Die Feuerwehr löscht ein Feuer auf einem Dach. Der Wasserstrahl hat die Form einer **Parabel**.

Das Wasser kommt bei **A(0 | 2)** aus dem Rohr. Der höchste Punkt des Strahls ist **S(6 | 11)**.

Das Dach beginnt an der Dachrinne **T(9 | 6)**. Es geht gerade bis zum First **F(13 | 10)**.

Alle Angaben in Meter.



Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) **Stelle** die Funktionsgleichung des Strahls in der **Scheitelpunktform** **auf**.

$f(x) =$ **−0,25** $\cdot (x -$ **6** $)^2 +$ **11**

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Scheitelpunkt einsetzen

Scheitelpunktform: $f(x) = a \cdot (x - d)^2 + e$ mit S(d | e)

Aus S(**6** | **11**) folgt:

$$f(x) = a \cdot (x - 6)^2 + 11$$

2. Schritt: Punkt einsetzen und a berechnen

Aus A(**0** | **2**) folgt die Bedingung f(0) = 2:

$$a \cdot (0 - 6)^2 + 11 = 2$$

$$a \cdot 36 + 11 = 2$$

$$36a + 11 = 2 \quad | - 11$$

$$36a = -9 \quad | : 36$$

$$a = -0{,}25$$

3. Schritt: Scheitelpunktform aufschreiben

$$f(x) = -0{,}25 \cdot (x - 6)^2 + 11$$

b) **Stelle** die Gleichung der Dachlinie g durch T und F **auf**.

$g(x) =$ **1** $x +$ **−3**

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Steigung berechnen

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{10 - 6}{13 - 9} = \frac{4}{4} = 1$$

2. Schritt: y-Achsenabschnitt berechnen

Aus T(9 | 6) folgt die Bedingung g(9) = 6:

$6 = 1 \cdot 9 + b \quad | - 9$

$b = -3$

g(x) = x − 3

c) **Forme** f in die Normalform **um**.

$f(x) =$ **−0,25** $x^2 +$ **3** $x +$ **2**

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Nebenrechnung mit der 2. binomischen Formel

$$(x - 6)^2 = x^2 - 12x + 36$$

2. Schritt: Einsetzen und ausmultiplizieren

$f(x) = -0{,}25 \cdot (x^2 - 12x + 36) + 11$ | Klammer einsetzen

$= -0{,}25x^2 + 3x - 9 + 11$ | mit −0,25 malnehmen

$= -0{,}25x^2 + 3x + 2$ | zusammenfassen

f(x) = −0,25x² + 3x + 2

d) **Berechne** den Punkt P, in dem der Strahl auf das Dach trifft.

Der Strahl trifft das Dach im Punkt $P($ **10** $|$ **7** $)$

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Gleichsetzen und umformen

$$f(x) = g(x)$$

$$-0{,}25x^2 + 3x + 2 = x - 3 \quad | -x$$

$$-0{,}25x^2 + 2x + 2 = -3 \quad | +3$$

$$-0{,}25x^2 + 2x + 5 = 0 \quad | \cdot(-4)$$

$$x^2 - 8x - 20 = 0$$

2. Schritt: pq-Formel

p = −8 und q = −20

$$x_{1,2} = -\frac{-8}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-8}{2}\right)^2 - (-20)}$$

$$= 4 \pm \sqrt{16 + 20}$$

$$= 4 \pm \sqrt{36}$$

$$= 4 \pm 6$$

$x_1 = 4 + 6 = \underline{10}$ | liegt auf dem Dach (zwischen 9 und 13)

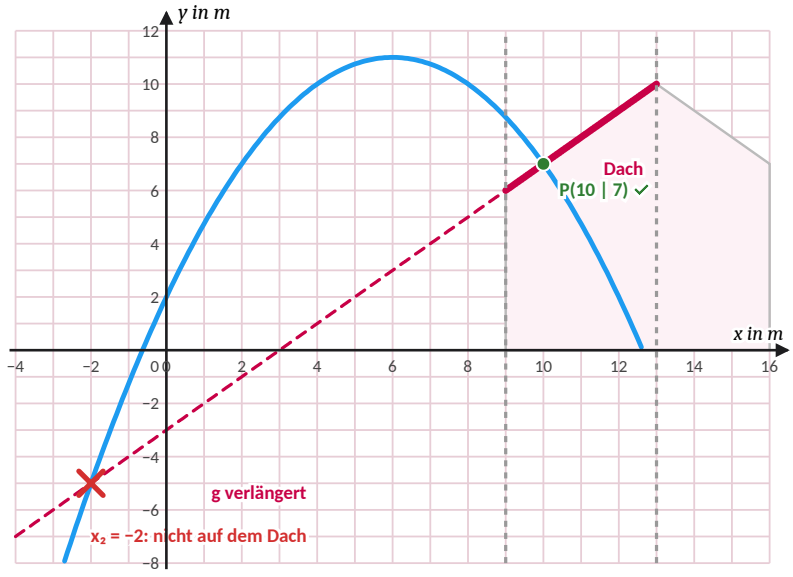
$x_2 = 4 - 6 = -2$ | passt nicht

3. Schritt: y-Wert berechnen

$g(\mathbf{10}) = \mathbf{10} - 3 = \underline{7}$

4. Schritt: Am Graphen prüfen

Die Gerade g schneidet die Parabel zweimal. Das Dach ist aber nur der Teil von x = 9 bis x = 13. Nur x = 10 liegt dort.



Der Strahl trifft das Dach in P(10 | 7).

e) Bei x = 3 steht ein Baum. Er ist 8 m hoch.

Prüfe, ob der Strahl über den Baum kommt.

$f(3) =$ **8,75** m

Der Strahl kommt über den Baum: [×] ja [ ] nein

Er ist **0,75** m höher als der Baum.

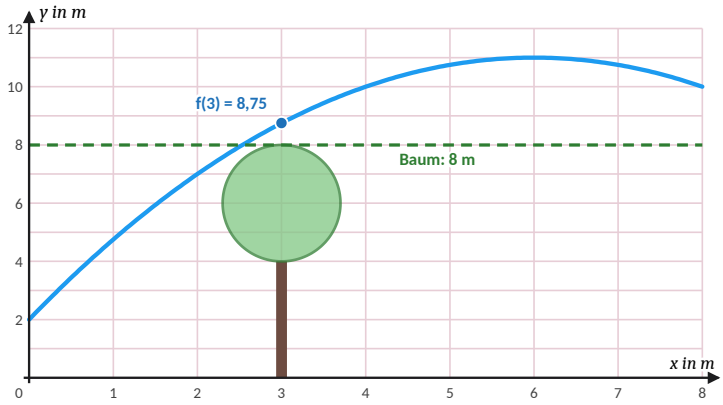
So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Höhe bei x = 3 berechnen

$$f(3) = -0{,}25 \cdot (3 - 6)^2 + 11$$
$$= -0{,}25 \cdot 9 + 11$$
$$= -2{,}25 + 11$$
$$= 8{,}75$$

2. Schritt: Vergleichen

$$8{,}75\ \text{m} - 8\ \text{m} = 0{,}75\ \text{m}$$



Ja. Der Strahl ist 0,75 m höher als der Baum.

🔒 Lösung Aufgabe 2

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1	2	3	4
5	3	1	8

1. a) Zahl a ohne Minus: letzte Ziffer
2. b) Zahl b ohne Minus
3. d) x-Wert von P: erste Ziffer
4. e) Höhe f(3): erste Ziffer

Lösung

LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Anwendungsaufgaben

Arbeitsblatt: Parabeln und Geraden in der Technik

Name: Klasse: Datum:

Lösung

3 Die Stromleitung am Hang

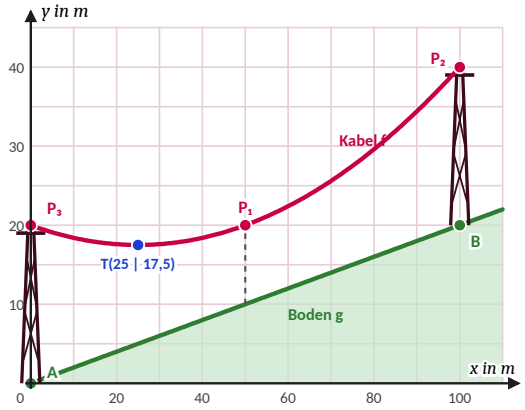
Rechenwege ins Heft | Niveau ★★★

Eine Stromleitung führt über einen Hang. Mast A steht im Tal bei x = 0. Mast B steht 100 m weiter am Hang.

Der Boden steigt gleichmäßig an. Der Fuß von Mast B liegt 20 m höher als der Fuß von Mast A. Beide Masten sind 20 m hoch.

Das Kabel hängt durch. Ein Techniker misst: Bei x = 50 hängt das Kabel 20 m über dem Tal.

Alle Angaben in Meter.



Zu schwer? Scanne:

Niveau ★★ mit Tipps

Niveau ★ Schritt für Schritt

a) **Stelle** die Gleichung der Bodenlinie g **auf**.

$g(x) =$ **0,2** $x +$ **0**

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Steigung berechnen

Die Bodenlinie geht durch die Mastfüße A(0 | 0) und B(100 | 20).

$$m = \frac{20 - 0}{100 - 0} = \frac{20}{100} = 0{,}2$$

2. Schritt: y-Achsenabschnitt ablesen

A(0 | 0) liegt im Ursprung. Also ist b = 0.

$g(x) = 0{,}2x$

b) Das Kabel hat die Form einer Parabel $f(x) = ax^2 + bx + c$.

Stelle die Funktionsgleichung mit dem **Gauß-Verfahren auf**.

Nutze $P_1(50 \mid 20)$, $P_2(100 \mid 40)$ und $P_3(0 \mid 20)$.

$f(x) =$ **0,004** $x^2 +$ **−0,2** $x +$ **20**

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Punkte einsetzen

Aus $P_1(\mathbf{50} \mid \mathbf{20})$ folgt die Bedingung $f(50) = 20$:

$$a \cdot \mathbf{50}^2 + b \cdot \mathbf{50} + c = \mathbf{20}$$

$$2500a + 50b + c = 20 \quad \text{(I)}$$

Aus $P_2(\mathbf{100} \mid \mathbf{40})$ folgt die Bedingung $f(100) = 40$:

$$a \cdot \mathbf{100}^2 + b \cdot \mathbf{100} + c = \mathbf{40}$$

$$10000a + 100b + c = 40 \quad \text{(II)}$$

Aus $P_3(\mathbf{0} \mid \mathbf{20})$ folgt die Bedingung $f(0) = 20$:

$$a \cdot \mathbf{0}^2 + b \cdot \mathbf{0} + c = \mathbf{20}$$

$$c = 20 \quad \text{(III)}$$

2. Matrixschreibweise und Stufenform

Zeile I mal (−4). Das Ergebnis steht klein rechts oben. Addiere es zu Zeile II.

$$\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & = \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 2500 & 50 & 1 & 20 \\ {\scriptstyle -10000} & {\scriptstyle -200} & {\scriptstyle -4} & {\scriptstyle -80} \\ 10000 & 100 & 1 & 40 \\ 0 & 0 & 1 & 20 \end{array}\right) \end{array} \begin{array}{l} \\ \\ \left|\cdot(-4)\right. \\ \\ \end{array}$$

$$\downarrow$$

$$\begin{array}{c} \\ \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} a & b & c & = \end{array} \\ \left(\begin{array}{ccc|c} 2500 & 50 & 1 & 20 \\ 0 & -100 & -3 & -40 \\ 0 & 0 & 1 & 20 \end{array}\right) \end{array}$$

3. Rückwärts rechnen

$$\underline{\textbf{III:}}\ c = \underline{20}$$

$$\underline{\textbf{II:}}\ -100b - 3c = -40$$

$$-100b - 3 \cdot \mathbf{20} = -40$$

$$-100b - 60 = -40 \quad \left| + 60\right.$$

$$-100b = 20 \quad \left| : (-100)\right.$$

$$\underline{b} = \underline{-0{,}2}$$

$$\underline{\textbf{I:}}\ 2500a + 50b + c = 20$$

$$2500a + 50 \cdot (\mathbf{-0{,}2}) + \mathbf{20} = 20$$

$$2500a - 10 + 20 = 20$$

$$2500a + 10 = 20 \quad | -10$$

$$2500a = 10 \quad | : 2500$$

$$a = 0{,}004$$

$f(x) = 0{,}004x^2 - 0{,}2x + 20$

c) **Bestimme** den tiefsten Punkt T des Kabels.

Tiefster Punkt: T(**25** | **17,5**)

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: Symmetrie nutzen

$P_3(0 \mid 20)$ und $P_1(50 \mid 20)$ sind gleich hoch. Die Parabel ist symmetrisch. Der Scheitelpunkt liegt genau in der Mitte.

$$x_T = \frac{0 + 50}{2} = 25$$

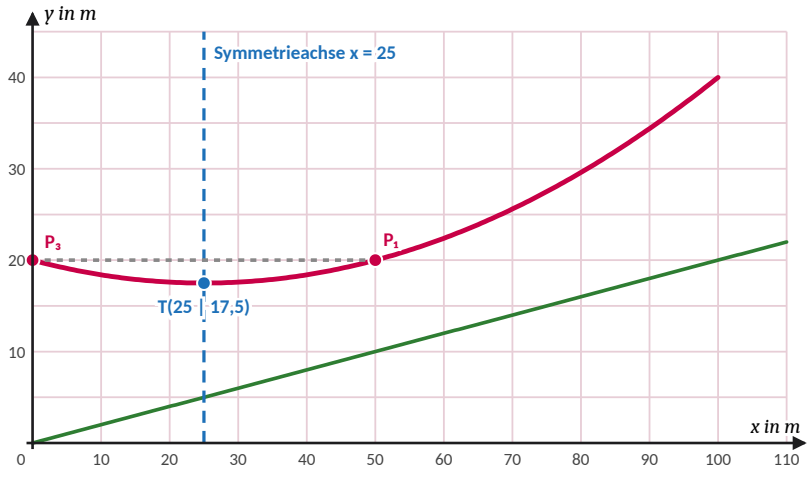
2. Schritt: y-Wert berechnen

$$f(25) = 0{,}004 \cdot 25^2 - 0{,}2 \cdot 25 + 20$$

$$= 0{,}004 \cdot 625 - 5 + 20$$

$$= 2{,}5 - 5 + 20$$

$$= 17{,}5$$



Der tiefste Punkt ist T(25 | 17,5).

d) Vorschrift: Das Kabel muss überall **mindestens 8 m** über dem Boden hängen.

Der Abstand ist $d(x) = f(x) - g(x)$.

Stelle d(x) **auf**.

Berechne den kleinsten Abstand.

Prüfe, ob die Vorschrift erfüllt ist.

$d(x) =$ **0,004** $x^2 +$ **−0,4** $x +$ **20**

Kleinster Abstand: **10** m bei $x =$ **50**

Die Vorschrift ist erfüllt: [x] ja [ ] nein

So rechnest du im Heft:

1. Schritt: d(x) aufstellen

$$d(x) = f(x) - g(x)$$
$$= 0{,}004x^2 - 0{,}2x + 20 - 0{,}2x \quad | \text{ zusammenfassen}$$
$$= \underline{0{,}004x^2 - 0{,}4x + 20}$$

2. Schritt: Symmetrie nutzen

$$d(0) = 20$$
$$d(100) = 0{,}004 \cdot 100^2 - 0{,}4 \cdot 100 + 20$$
$$= 40 - 40 + 20 = 20$$

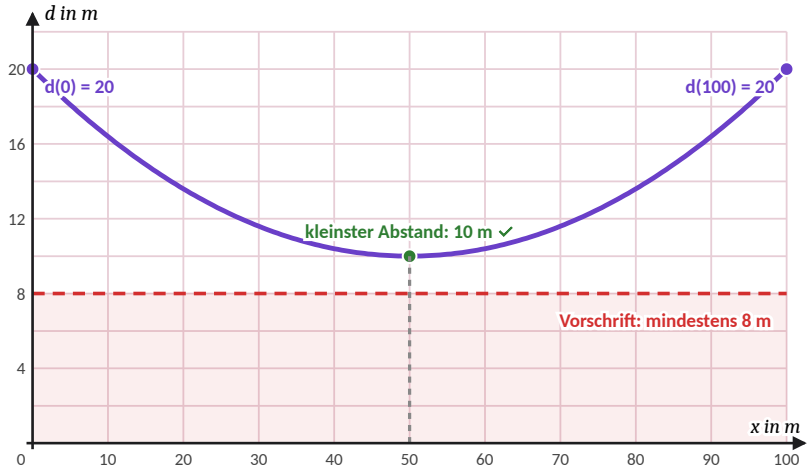
d(0) und d(100) sind gleich. Der kleinste Abstand liegt genau in der Mitte bei x = 50.

3. Schritt: Kleinsten Abstand berechnen

$$d(50) = 0{,}004 \cdot 50^2 - 0{,}4 \cdot 50 + 20$$
$$= 10 - 20 + 20$$
$$= \underline{10}$$

4. Schritt: Mit der Vorschrift vergleichen

10 m ≥ 8 m



Der kleinste Abstand ist 10 m. Die Vorschrift ist erfüllt.

🔒 Lösung Aufgabe 3

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1	2	3	4
2	4	5	1

1. a) Steigung m: Ziffer nach dem Komma
2. b) Zahl a: letzte Ziffer
3. c) y-Wert von T: Ziffer nach dem Komma
4. d) kleinster Abstand: erste Ziffer

Lösung